培优专题测试卷·构造法与存在性问题

考试时间：120 分钟　满分：150 分

一、单选题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 方程 $x^3+x-1=0$ 在下列哪个区间内有实根　(5 分)

A. $(-1,0)$

B. $(0,1)$

C. $(1,2)$

D. $(2,3)$

2. 已知 $a+b+c=0$，则方程 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq 0$）必有实根　(5 分)

A. $x=0$

B. $x=1$

C. $x=-1$

D. $x=\pm 1$

3. 设 $f(x)=x^3-3x+1$，则 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的零点个数为　(5 分)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4. 设 $f(x)=e^x-x^2$，则下列说法正确的是　(5 分)

A. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒大于 0

B. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上恰有一个零点

C. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上恰有两个零点

D. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上无零点

5. 存在实数 a 使得方程 $x^2+ax+a+3=0$ 的两根均为正整数，则 $a=$　(5 分)

A. -4

B. -5

C. -6

D. -7

6. 设 $a, b \in \mathbb{R}$，$a^3 - 3a^2 + 5a = 1$，$b^3 - 3b^2 + 5b = 5$，则 $a + b =$ (5 分)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

7. 设 $f(x) = \ln x - \dfrac{1}{x}$，则 $f(x) = 0$ 的实根个数为 (5 分)

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

8. 已知 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$，$f(1) = f(2) = f(3) = 0$，则 $f(0) =$ (5 分)

A. -6

B. 0

C. 6

D. 24

二、多选题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 关于方程 $e^x = x + 2$ 的实根，下列说法正确的有 (5 分)

A. 方程有且仅有两个实根

B. 一个实根在 $(-2, -1)$ 内

C. 一个实根在 $(0, 1)$ 内

D. 一个实根在 $(1, 2)$ 内

10. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，$f(a) \cdot f(b) < 0$，则下列正确的有 (5 分)

A. $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有一个零点

B. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调，则 $f(x)$ 在 (a, b) 内恰有一个零点

C. $f(x)$ 在 (a,b) 内可能有无穷多个零点

D. 存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f(c)=0$

11. 关于构造辅助函数证明不等式，下列常用的构造正确的有 (5 分)

A. 证 $f(x)>g(x)$ 可构造 $h(x)=f(x)-g(x)$

B. 证 $\dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}>k$ 可构造 $h(x)=f(x)-kx$

C. 证 $f(x)\geqslant 0$ 且 $f(x_0)=0$ 时，常考察 $f'(x_0)=0$

D. 证 $f(x)g(x)>0$ 可构造 $h(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}$

12. 存在实数 x 使得 $x^2+ax+a<0$ 成立，则 a 的取值范围满足 (5 分)

A. $a>4$

B. $a<0$

C. $a\in(-\infty,0)\cup(4,+\infty)$

D. $\Delta=a^2-4a>0$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 方程 $x^5+x=1$ 的实根个数为 _____。 (5 分)

14. 设 $f(x)=x^3-3x+m$，若 $f(x)$ 恰有两个零点，则 $m=$ _____。 (5 分)

15. 方程 $\sin x=\dfrac{x}{10}$ 的正实根个数为 _____。 (5 分)

16. 设 $f(x)=e^x-ax^2\,(a>0)$, 若 $f(x)\geqslant 0$ 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立, 则 a 的最大值为 _____。 (5 分)

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17. (10 分) 证明：方程 $x^3+x+1=0$ 有且仅有一个实根，且该实根在 $(-1,0)$ 内。

18. (12 分) 设 $f(x)=x^3-3ax+2$（$a>0$）。

(1) 当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 的极值；

(2) 当 $a>1$ 时，证明：$f(x)$ 有三个零点；

(3) 当 $a=2$ 时，设 $f(x)$ 的三个零点为 $x_1<x_2<x_3$，证明：$x_3-x_1>4$。

19.（12 分）证明：对任意正整数 n，方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ 在 $(0,1)$ 内有且仅有一个实根。

20.（12 分）设 $f(x) = e^x - ex$。

(1) 证明：$f(x) \geqslant 0$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立；

(2) 利用（1）证明：$\ln x \leqslant \dfrac{x}{e}$（$x > 0$）；

(3) 证明：对任意正整数 n，$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} > \ln(n+1)$。

21.（12 分）已知函数 $f(x) = x - \ln(1+x)$。

(1) 证明：$f(x) \geqslant 0$ 对 $x > -1$ 成立；

(2) 设 $a_1, a_2, \ldots, a_n \in (0,1)$，证明：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \ln(1-a_i) \geqslant -\frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n}}$；

(3) 设 $0 < a < b$，证明：存在唯一的 $c \in (a,b)$ 使得 $\dfrac{a}{\ln a} = \dfrac{b}{\ln b} = \dfrac{c}{\ln c}$。

22.（12 分）设 $f(x) = x \ln x - x + 1$。

(1) 证明：$f(x) \geqslant 0$ 对 $x > 0$ 成立；

(2) 设 $a, b > 0$，证明：$\dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{a} \geqslant 2 + 2\left(\dfrac{a-b}{a+b}\right)^2$；

(3) 设 $x_1, x_2, \ldots, x_n > 0$，$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$，证明：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i \ln x_i \geqslant -\ln n$；

(4) 利用（3）证明：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i \ln x_i \geqslant -\ln n$ 等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = \dfrac{1}{n}$。